Componente Curricular: Prática Profissional Supervisionada Nivel II - Projeto de Gerenciamento de Banco de Dados

Curso Técnico de Nível Médio em Informática - 2026

Aula 02: Modelagem de dados.

Professora: Priscila Leylianne S. Gonçalves

E-mail: leylapristeacher@gmail.com

GitHub: https://github.com/Priscilaleylianne

CETAM CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

1. Fundamentos da Modelagem de Dados

A modelagem de dados é o processo de desenhar a estrutura do banco de dados antes de implementá-lo no SGBD (como o MySQL). Serve para garantir que todas as regras de negócio sejam atendidas sem redundâncias ou inconsistências.

1.1 Entidade

1.2 Atributo

1.3 Relacionamento

1. Fundamentos da Modelagem de Dados

1.1 Entidade

Uma **Entidade** representa um objeto, pessoa, conceito ou evento do mundo real sobre o qual queremos armazenar dados.

Exemplo em uma Escola: Aluno, Professor, Disciplina.

Representação no DER: Retângulo

1. Fundamentos da Modelagem de Dados

1.2 Atributo

Um **Atributo** é uma característica ou propriedade de uma entidade. É a informação específica que queremos guardar.

Exemplo para a Entidade 'Aluno': Nome, CPF, Data de Nascimento, Matrícula.

Representação no DER: Elipse (ou lista dentro da entidade em diagramas lógicos).

1. Fundamentos da Modelagem de Dados

1.3 Relacionamento

Um **Relacionamento** descreve como duas ou mais entidades interagem ou estão associadas entre si.

Exemplo: Um Aluno **cursa** uma Disciplina. O verbo "cursa" é o relacionamento.

Representação no DER: Losango.

2. Identificação Exclusiva e Vínculos

Para que o banco de dados relacional funcione, precisamos identificar registros unicamente e ligar as entidades.

2.1 Chave Primária (Primary Key - PK)

É o atributo (ou conjunto de atributos) que **identifica de forma única** cada registro em uma tabela.

Regras: Não pode ser nula (vazia) e não pode se repetir.

Exemplo: A Matrícula do aluno ou o CPF.

2. Identificação Exclusiva e Vínculos

2.2 Chave Estrangeira (Foreign Key - FK)

É um atributo em uma tabela que cria um **vínculo** (referência) à Chave Primária de outra tabela. É assim que os relacionamentos são fisicamente implementados.

Exemplo: Na tabela Pedidos, teremos o atributo ID_Cliente (FK) que aponta para o ID (PK) na tabela Clientes.

3. Cardinalidade e Participação

A cardinalidade define *quantas* instâncias de uma entidade podem se relacionar com instâncias de outra entidade. É a regra numérica do relacionamento.

3.1 Tipos de Cardinalidade (Máxima)

Um-para-Um (1:1): Um registro da Entidade A se relaciona com no máximo um registro da Entidade B, e vice-versa.

Exemplo: Um Cidadão possui um único Passaporte.

Um-para-Muitos (1:N): Um registro da Entidade A se relaciona com vários da Entidade B, mas um da Entidade B se relaciona com apenas um da Entidade A.

Exemplo: Um Cliente pode fazer vários Pedidos, mas cada Pedido pertence a apenas um Cliente.

3.1 Tipos de Cardinalidade (Máxima)

Muitos-para-Muitos (N:M ou N:N): Vários registros da Entidade A se relacionam com vários da Entidade B.

Exemplo: Um Aluno cursa várias Disciplinas e uma Disciplina é cursada por vários Alunos. *(Nota: Na implementação física, esse relacionamento exige a criação de uma tabela intermediária).*

2 Participação (Cardinalidade Mínima)

Define se a existência de uma entidade depende obrigatoriamente do relacionamento.

Obrigatória (Total): Mínimo de 1. Ex: Um pedido *tem que ter* um cliente (1,N).

Opcional (Parcial): Mínimo de 0. Ex: Um cliente *pode ou não* ter feito um pedido (0,N).

Referência Bibliográfica

Referência básica:

- ALVES, William Pereira. Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento. 2. ed. Editora: Érica. 2020.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6.ed. Editora: Bookman, 2009.
- PUGA, Sandra. FRANÇA, Edson. GOYA, Milton. Banco de dados implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. 1.ed. Editora: Person, 2013.

Referência Complementar:

- MANZANO, José Augusto N. Z. Microsoft SQL Server 2012 Express. Guia Prático e Interativo. Editora: Érica. 2012.
- Microsoft MySQL Server. Disponível em: < https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads>. Acesso em: 10/12/2021.
- MILANI, André. Construindo Aplicações Web com PHP e MySQL. 2. ed. Editora: NOVATEC, 2010.

Atividade Prática – Linguagem SQL